

#### **Лекція № 4.**

#### **Передача даних. Інтерфейси зв'язку у вбудованих системах.**

Передача даних – це процес передачі цифрової інформації між двома або більше точками. Передачу даних можна підсумувати як передачу, прийом і обробку цифрової інформації. Для здійснення передачі даних пристрої, що передають дані, повинні бути частиною системи зв'язку, що складається з комбінації апаратного (фізичного обладнання) і програмного забезпечення (програм). *Ефективність системи передачі даних залежить від чотирьох основних характеристик: доставка, точність, своєчасність і стабільності.*

Система передачі даних складається з п'яти компонент:

1. *Повідомлення:* Повідомлення – це інформація (дані), яка має бути передана. Популярні форми інформації включають текст, числа, зображення, аудіо та відео.
2. *Відправник:* Відправник – це пристрій, який надсилає повідомлення даних. Це може бути комп'ютер, робоча станція, телефонна трубка, відеокамера, тощо.
3. *Приймач:* Приймач – це пристрій, який отримує повідомлення. Це може бути комп'ютер, робоча станція, телефонна трубка, телевізор тощо.
4. *Середовище передачі:* середовище передачі – це фізичний шлях, яким повідомлення переходить від відправника до одержувача. Деякі приклади середовищ передачі: вита пара, коаксіальний кабель, волоконно-оптичний кабель і радіохвилі.
5. *Протокол:* протокол – це набір правил, які регулюють передачу даних. Він є угодою між пристроями, що спілкуються.

#### ***Багаторівнева мережева архітектура.***

Щоб зменшити складність проектування, більшість мереж організовано у вигляді серії шарів або рівнів, кожен з яких побудований один над одним. Основна ідея багаторівневої архітектури полягає в розділенні проекту на маленькі частини. *Кожен рівень доповнює послуги, що надаються нижчими рівнями, таким чином, що вищому рівню надається повний набір послуг для керування зв'язком і запуску програм.* Перевагами багаторівневих моделей є модульність і зрозумілі інтерфейси, тобто відкрита архітектура та можливість порівняння між компонентами різних постачальників.

Основним принципом є забезпечення незалежності рівнів шляхом визначення послуг, які надаються кожним рівнем для наступного вищого рівня, без визначення того, як ці послуги мають виконуватися. Це дозволяє змінювати шар, не впливаючи на інші шари. Основними елементами багаторівневої моделі є *сервіси (послуги), протоколи та інтерфейси.*

*Послуга* – це набір дій, які рівень пропонує іншому (вищому) рівню.

*Протокол* – це набір правил, які використовує рівень для обміну інформацією з об’єктом цього ж рівня. Ці правила стосуються як змісту, так і порядку використання повідомлень.

Між рівнями визначені сервісні інтерфейси. Повідомлення від одного рівня до іншого надсилаються через ці інтерфейси.

У  $n$ -рівневій архітектурі рівень  $n$  на одній машині підтримує розмову з рівнем  $n$  на іншій машині. Правила та умовності, які використовуються в цій розмові, разом відомі як протокол рівня  $n$ . По суті, протокол – це угода між сторонами, що спілкуються, про те, як має відбуватися спілкування. На рис. 4.1 зображена п'ятирівнева архітектура. Об'єкти, що складають відповідні рівні на різних машинах, називаються рівноправними. Іншими словами, це однорангові вузли, які спілкуються за допомогою протоколів. Насправді дані не передаються з рівня  $n$  на одній машині на рівень  $n$  іншої машини. Замість цього кожен рівень передає дані та керуючу інформацію на рівень, що знаходиться безпосередньо під ним, доки не буде досягнуто найнижчий рівень. Нижче рівня 1 знаходиться фізичний рівень, через який відбувається фактичне спілкування.

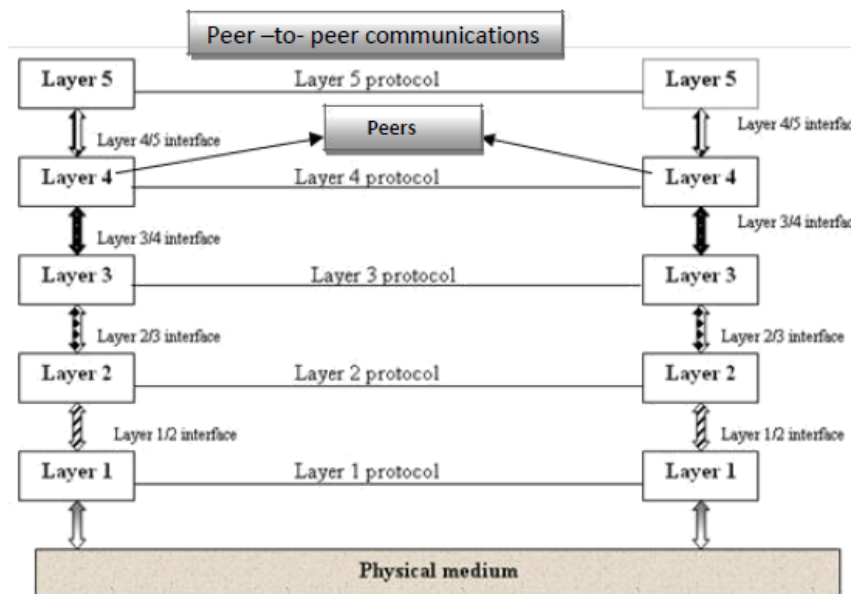


Рис. 5.1. Структурна схема 5-ти рівневої мережевої архітектури

#### *Взаємозв'язок відкритих систем (OSI - Open Systems Interconnection)*

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) створила комітет у 1977 році для розробки архітектури комп'ютерного зв'язку, і модель OSI є результатом цих зусиль. У 1984 році еталонна модель взаємодії відкритих систем (OSI) була затверджена як міжнародний стандарт архітектури зв'язку. Термін «відкритий» означає можливість з'єднати будь-які дві системи, які відповідають еталонній

## Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

моделі та пов’язаним стандартам. Модель OSI описує, як інформація або дані проходять шлях із прикладних програм (таких як електронні таблиці) через мережеве середовище (наприклад, дрiт) до iншої прикладної програми, розташованої в iншій мережі. *Еталонна модель OSI дiлить проблему перемiщення iнформацiї мiж комп’ютерами через мережеве середовище на сiм менших i бiльш керованих проблем* (рис. 4.2).

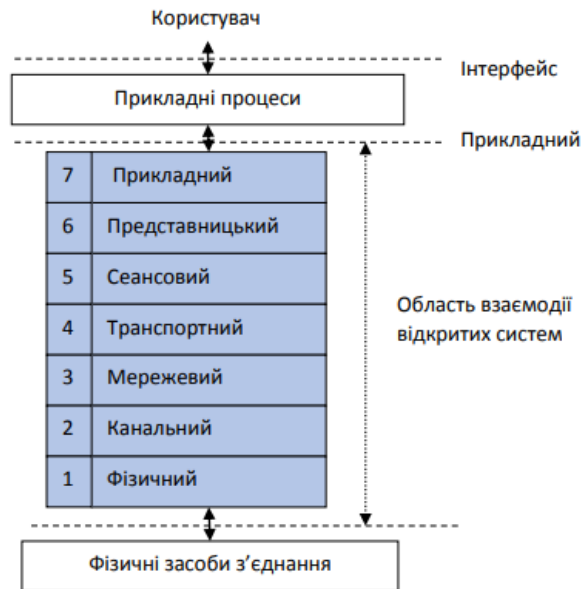


Рис. 4.2. Модель OSI

Нижні 4 рівні (транспортний, мережевий, канальний і фізичний – рівні 4, 3, 2 і 1) пов’язані з потоком даних від кінця до кінця через мережу. Верхні три рівні моделі OSI (прикладний, представницький та сеансовий – рівні 7, 6 і 5) більше орієнтовані на послуги для програм. Дані інкапсулюються з необхідною інформацією про протокол, коли вони просуваються на рівні перед проходженням по мережі.

Як і в будь-якій багатошаровій архітектурі, службова інформація додається до PDU у формі заголовків і трейлерів. Protocol Data Unit (PDU) - це блок даних, який формується на кожному рівні мережевої моделі (наприклад, OSI) і передається до наступного рівня або до iншого пристрою. Кожен рівень додає свою службову інформацію (заголовки, трейлери), формуючи новий PDU. Кожен рівень взаємодіє з програмним або апаратним забезпеченням того самого рівня на iнших комп’ютерах.

### *Інтерфейси зв’язку у вбудованих системах.*

*Інтерфейс зв'язку* необхідний для зв'язку з різними підсистемами вбудованої системи та із зовнішнім світом. Інтерфейс зв'язку можна розглядати з двох різних точок зору:

- інтерфейс зв'язку на рівні пристрою/плати (вбудований інтерфейс зв'язку);
- інтерфейс зв'язку на рівні продукту (зовнішній інтерфейс зв'язку).

*1. Інтерфейс зв'язку на рівні пристрою/плати.*

Канал зв'язку, який з'єднує різні компоненти вбудованого пристрою, називається інтерфейсом зв'язку на рівні пристрою/плати. Приклади внутрішнього інтерфейсу зв'язку: послідовні інтерфейси, такі як I2C, SPI, UART, 1-Wire, тощо та інтерфейс паралельної шини.

*2. Інтерфейс зв'язку на рівні продукту.*

Інтерфейс зв'язку на рівні продукту відповідає за передачу даних між вбудованою системою та іншими пристроями чи модулями. Зовнішній комунікаційний інтерфейс може бути дротовим або бездротовим, послідовним або паралельним. Приклади інтерфейсу бездротового зв'язку: інфрачервоний (IR), Bluetooth (BT), бездротова локальна мережа (Wi-Fi), радіочастотні хвилі (RF), GPRS, тощо. Приклади дротових інтерфейсів: RS-232C/RS-422/RS-485, USB, Ethernet (TCP-IP), порт IEEE 1394, паралельний порт, тощо.

***Шина I2C (Inter Integrated Circuit).***

Міжінтегральна шина I2C – це синхронна двонаправлена напівдуплексна (однонапрямлений зв'язок у певний момент часу) *дводротова шина послідовного інтерфейсу*. Концепцію шини I2C було розроблено компанією "Philips Semiconductors" на початку 1980-х років. Початковий намір використання шини I2C полягав у тому, щоб забезпечити простий спосіб підключення між системою мікропроцесора/мікроконтролера та периферійними мікросхемами в телевізорах. На сьогодні тільки фірма Philips випускає більше 150 I2C – сумісних пристроїв, функціонально призначених для роботи в електронному обладнанні різного типу. До них відносяться IC пам'яті, відеопроцесорів і модулів обробки аудіо- та відео-сигналів, АЦП, ЦАП, драйвери LCD - індикаторів, процесори з вбудованим апаратним мікроконтролером I2C шини та інші.

Шина I2C складається з двох ліній: лінії послідовних тактових імпульсів – SCL і лінії послідовних даних – SDA (рис. 4.3).

Лінія SCL відповідає за генерацію тактових імпульсів синхронізації, а SDA відповідає за передачу послідовних даних між пристроями. Шина I2C – це система зі спільною шиною, до якої можна підключити багато пристроїв I2C. Пристрої, підключені до шини I2C, можуть діяти як "Master" - ведучий пристрій або "Slave" - ведений пристрій.

Ведучий пристрій відповідає за управління зв'язком, ініціюючи/закінчуючи передачу даних, виконуючи надсилання даних та генерацію необхідних тактових імпульсів синхронізації.

Ведені пристрої очікують команд від ведучого і відповідають при отриманні команд. Ведучий і ведений пристрої можуть діяти як передавач або приймач. Незалежно від того, чи працює ведучий пристрій як передавач чи приймач, тактові імпульси синхронізації генерується лише ведучим пристроєм. Всього до шини I2C може бути підключено до 127 пристроїв. Схема їх підключення - монтажне "I".

До шини підключаються пристрої, які можуть замикати її на "землю". Отже, на шині буде високий рівень тільки тоді, коли всі пристрої, підключені до неї, виставлять на своїх виходах високий рівень. Якщо один з пристроїв замкне шину до "землі", то на шині буде сигнал низького рівня і жодний інший пристрій, підключений до неї, не зможе вплинути на це.

Для реалізації двонаправленості шини без використання складних арбітрів шини вихідні каскади пристроїв, підключених до шини, мають відкритий стік або відкритий колектор для забезпечення функції монтажного "I". Проста двонаправлена послідовна шина I2C мінімізує кількість з'єднань між ІС. Інтегрований I2C- протокол усуває необхідність в дешифраторі адреси та іншої зовнішньої логіки узгодження.

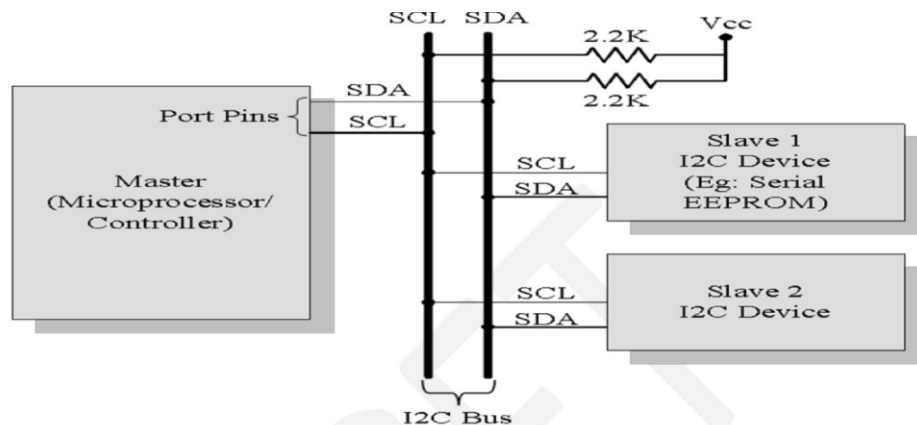


Рис. 4.3. Інтерфейс шини I2C

Максимально допустима кількість мікросхем, підключених до однієї шини, обмежується максимальною ємністю шини 400 пФ.

Кожний пристрій розпізнається за своєю унікальною адресою і може працювати як передавач або приймач, в залежності від призначення пристрою.

Виходячи зі специфікації роботи шини, в кожен окремий момент в шині може бути тільки один ведучий пристрій. Це той пристрій, який забезпечує формування сигналу SCL шини. Ведучий пристрій може виступати як в ролі ведучого-передавача, так і ведучого-приймача. Шина I2C дозволяє мати кілька ведучих

пристроїв, накладаючи певні особливості їхньої поведінки в формуванні сигналів управління і контролю стану шини. Можливість підключення більше одного ведучого пристрою до шини означає, що більш, ніж один ведучий пристрій може спробувати почати пересилку в один і той же момент часу. Для усунення таких винятків, які можуть виникнути в цьому випадку, розроблена процедура арбітражу - поведінки ведучого при виявленні "захоплення" шини іншим ведучим пристроєм.

Передача / прийом сигналів здійснюється притисканням лінії в низький стан "LOW". В високий стан "HIGH" лінія встановлюється сама, за рахунок підтягуючих резисторів. Їх потрібно ставити завжди. Оптимальними є резистори величиною від 2.2 до 10 кОм. Чим більший номінал резистора, тим довше лінія відновлюється в високий стан і тим сильніше завалюються фронти імпульсів. Відбувається перезарядка паразитної ємності між дротами шини, Це означає, швидкість передачі падає.

Зазвичай шина I<sup>2</sup>C працює або на швидкості 10 кбіт/с – в повільному режимі, або на 100 кбіт/с – в швидкому. Але в реальності можна плавно змінювати швидкість передачі аж до нуля. Ні в якому разі не можна переключати вивід мікроконтролера на вихід і підключати його до напруги +5 В. Можна зловити коротке замикання і "спалити" або мікроконтролер або пристрій на шині I<sup>2</sup>C.

*Передача даних складається зі стартової послідовності, бітів даних та стопової послідовності. Порядок зміни рівня на шині задає тип послідовності. На рис. 4.4 приведені часові діаграми передачі байту даних 11010000 через шину I<sup>2</sup>C. У відповідь отримуємо біт підтвердження А.*

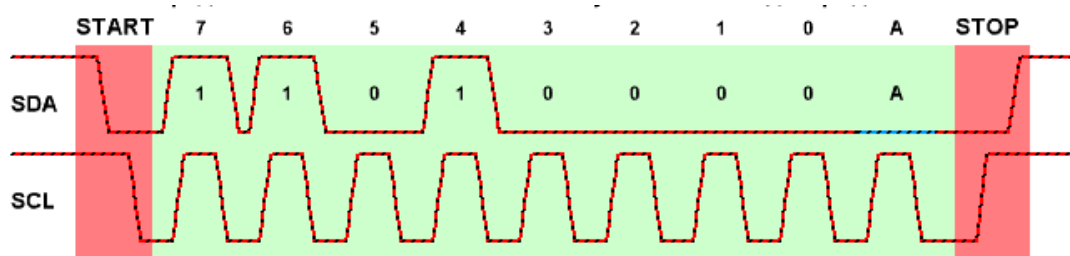


Рис. 4.4. Часові діаграми передачі байту даних з підтвердженням А

На рис. 4.5 приведені часові діаграми передачі байту даних 11010000 через шину I<sup>2</sup>C без отримання біту підтвердження А.



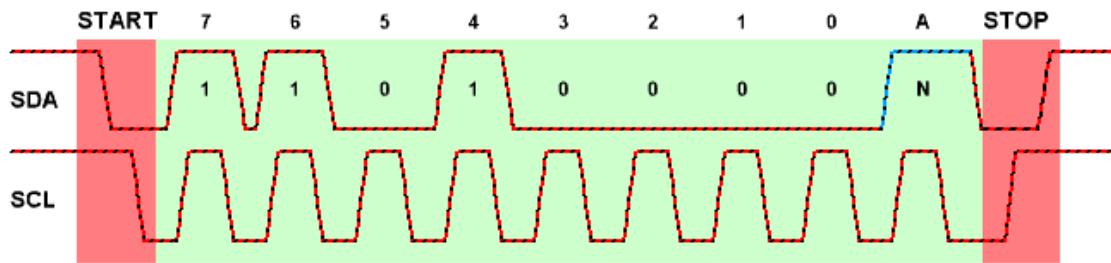


Рис. 4.5. Часові діаграми передачі байту даних без отримання підтвердження

На цих графіках чорно-червоним кольором зображені рівні сигналу, який визначає ведучий пристрій, а чорно-синім кольором – рівні, які визначає ведений пристрій.

На рис. 4.6 приведено часові діаграми прийому ведучим пристроєм байту даних через шину I2C та передачу ним веденому пристрою біту підтвердження A.

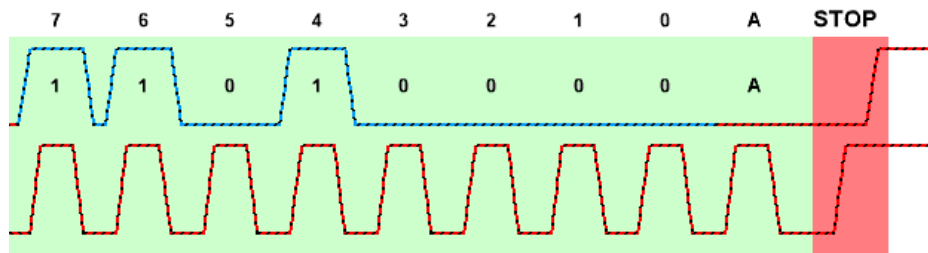


Рис. 4.6. Часові діаграми прийому ведучим пристроєм байту даних з передачею ним біту підтвердження A

На рис. 4.7 приведено часові діаграми прийому ведучим пристроєм байту даних через шину I2C без передачі ним веденому пристрою біту підтвердження A.

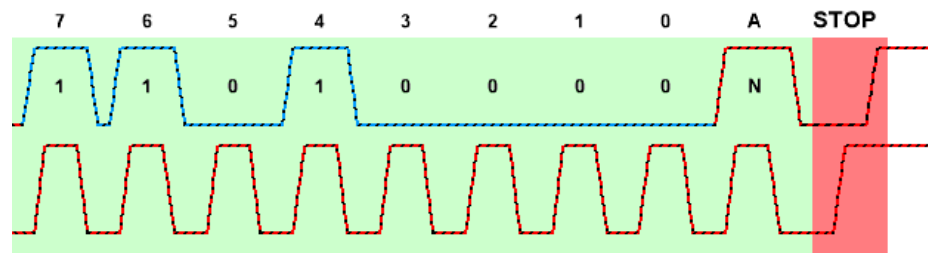


Рис. 4.7. Часові діаграми прийому ведучим пристроєм байту даних без передачі ним біту підтвердження A

Процедура обміну починається з того, що ведучий пристрій формує стан START (генерує перехід сигналу лінії SDA з високого стану в низький стан при високому рівні на лінії SCL). Цей перехід сприймається усіма пристроями, підключеними до шини, як ознака початку процедури обміну.

Процедура обміну закінчується формуванням ведучим пристроєм стану STOP (перехід лінії SDA з низького стану в високий стан при високому стані лінії SCL).

Стани START і STOP завжди виробляються ведучим пристроєм. Вважається, що шина зайнята після фіксації стану START. Шина вважається звільненою (не зайнятою) через певний час після фіксації сигналу STOP.

Після формування стану START ведучий пристрій опускає лінію SCL в низький стан і виставляє на лінію SDA старший біт першого байту повідомлення. Кількість байт в повідомленні необмежена.

Специфікація шини I2C дозволяє *зміни* на *лінії SDA* тільки при низькому рівні сигналу на *лінії SCL*. Дані є дійсними і повинні залишатися стабільними тільки під час високого стану тактових імпульсів.

Для підтвердження прийому байту від ведучого пристрою – передавача веденим пристроєм – приймачем в специфікації протоколу обміну по шині I2C вводиться спеціальний біт підтвердження, який виставляється на шину SDA після прийому 8-ми біт даних.

Підтвердження при передачі даних є обов'язковим. Відповідний імпульс синхронізації генерується ведучим пристроєм. Передавач відпускає лінію SDA (високий стан) на час тактового імпульсу підтвердження. Приймач повинен утримувати лінію SDA протягом високого стану тактового імпульсу підтвердження в стабільному низькому стані.

У випадку, коли ведений-приймач не може підтвердити свою адресу (наприклад, він виконує в даний момент будь-які функції реального часу), лінія даних повинна бути залишена в високому стані. Після цього ведучий пристрій може видати сигнал STOP для переривання пересилки даних.

Якщо в пересилці бере участь ведучий-приймач, то він повинен повідомити про закінчення передачі веденому-передавачу шляхом непідтвердження останнього біту. Ведений-передавач повинен звільнити лінію даних для того, щоб дозволити ведучому видати сигнал STOP або повторити сигнал START.

На рис. 4.8 приведено часові діаграми передачі ведучим пристроєм двох байт даних 11010000 і 10100001. У відповідь на кожен байт даних ведений пристрій передає біт підтвердження.

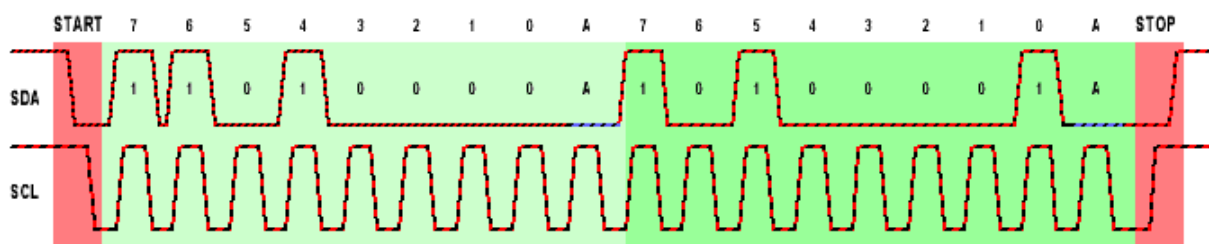


Рис. 4.8. Часові діаграми передачі ведучим пристроєм двох байт даних з отриманням бітів підтвердження





MOSI (Master Output Slave Input) - вихідний сигнал передачі послідовних даних для ведучого пристрою, вхідний сигнал прийому послідовних даних для веденого пристрою;

MISO (Master Input Slave Output) - вхідний сигнал прийому послідовних даних для ведучого пристрою, вихідний сигнал передачі послідовних даних для веденого пристрою;

SCLK (Select Clock) - вихідний сигнал синхронізації для ведучого пристрою і аналогічний вхідний сигнал для веденого пристрою;

$\overline{SS}$  (Select Slave) - вихідний сигнал вибору одного з ведених пристроїв для ведучого пристрою, вхідний сигнал активізації для веденого пристрою.

Існує два типи підключення декількох пристроїв до шини SPI - паралельне і послідовне. Паралельне підключення (рис. 4.10,а) більш поширене, тому що дозволяє організовувати підключення будь-яких SPI- сумісних пристроїв. При такому підключенні всі лінії, крім лінії сигналу вибору  $\overline{SS}$ , з'єднані паралельно. Ведучий пристрій переводенням того чи іншого сигналу  $\overline{SS}$  в низький стан задає, з яким веденим пристроєм він буде обмінюватися даними. Головним недоліком такого підключення є необхідність в додаткових лініях  $\overline{SS}$  для адресації декількох ведених пристроїв, що істотно незручно в разі великої їх кількості.

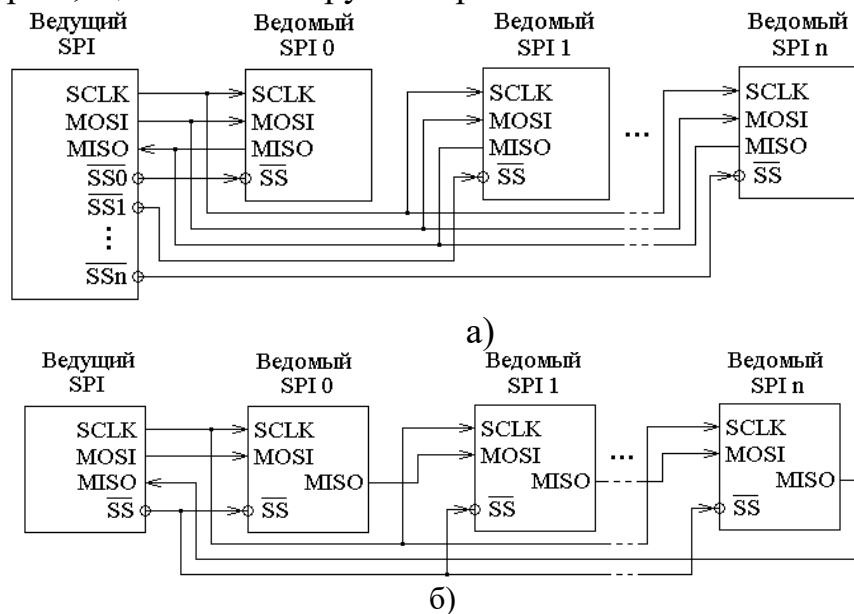


Рис. 4.10. Варіанти підключення пристроїв по стандарту інтерфейсу SPI

Представлену схему можна спростити виключенням однієї з ліній MISO або MOSI, якщо в процесі передачі передбачається тільки односторонній зв'язок. Односторонню передачу даних можна зустріти у таких мікросхем як ЦАП, АЦП, цифрові потенціометри, програмовані підсилювачі і аналогічні за змістом. Щоб ведений пристрій приймав і передавав дані, крім наявності сигналу синхронізації необхідно також, щоб лінія була переведена в низький стан  $\overline{SS}$ .

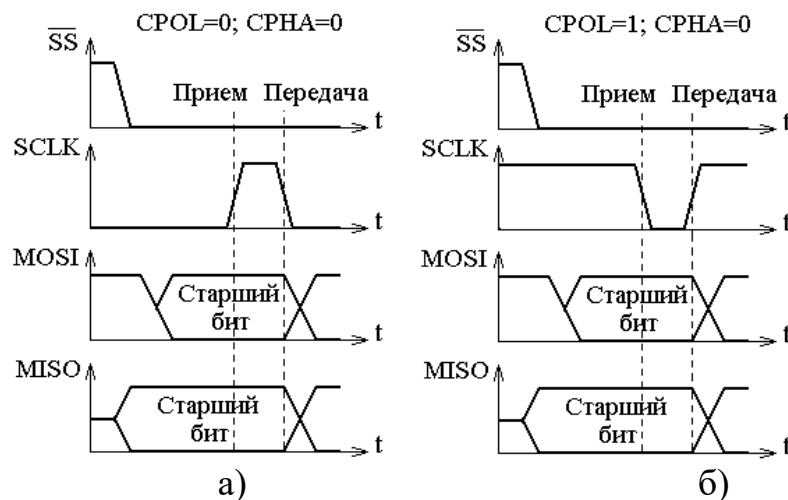
Каскадне включення позбавлене від недоліку необхідності великої кількості ліній  $\overline{SS}_i$  у випадку великої кількості ведених пристроїв, тому що при даному підключенні з декількох мікросхем утворюється один великий зсуваючий регістр. Для цього вихід передачі даних MISO поточного веденого пристрою з'єднується з входом прийому даних MOSI подальшого, як показано на рис. 4.10,б. Входи вибору всіх пристроїв з'єднуються паралельно і, таким чином, загальне число ліній зв'язку зберігається рівним чотирьом. Однак використання послідовного підключення можливо тільки в тому випадку, якщо воно забезпечується характеристиками всіх ведених пристроїв.

Протокол передачі по інтерфейсу SPI відображає логіку роботи регістру зсуву, яка полягає у виконанні операції зсуву і, відповідно, побітного вводу і виводу даних по певних фронтах сигналу синхронізації. Установка даних при передачі і вибірка при прийомі завжди виконуються по протилежних фронтах імпульсів синхронізації.

Імпульси синхронізації SCLK можуть мати як додатну, так і від'ємну полярність. При цьому передача чи прийом можуть здійснюватися як по передньому, так і по задньому його фронту. Таким чином, можливо чотири варіанти логіки роботи інтерфейсу SPI. Ці варіанти отримали назву режимів SPI і описуються двома параметрами:

CPOL - вихідний рівень сигналу синхронізації (якщо CPOL = 0, то лінія синхронізації до початку циклу передачі і після його закінчення має низький рівень, інакше, якщо CPOL = 1, - високий);

CPHA - фаза синхронізації (якщо CPHA = 0, то по передньому фронту в циклі синхронізації буде виконуватися прийом даних, а потім, по задньому фронту, - передача даних; якщо ж CPHA = 1, то передача даних буде виконуватися по передньому фронту в циклі синхронізації, а прийом - по задньому).



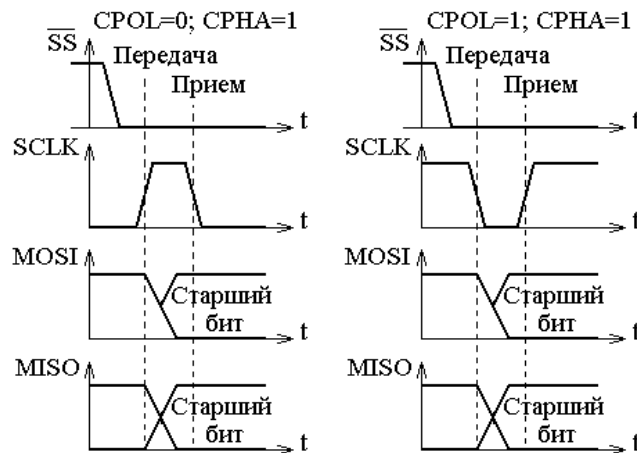


Рис. 4.11. Часова діаграма протоколу інтерфейсу SPI

Передача даних на шині SPI також трохи дивна. Головний пристрій вибирає одну із мікросхем і активує її як ведений пристрій. Потім ведучий пристрій переключає синхронізацію SCLK, і як ведучий пристрій, так і ведений передають по одному біту на своїх відповідних лініях даних (рис. 4.12). Після восьми тактових імпульсів байт був переданий від ведучого пристрою до веденого і від веденого пристрою до ведучого.

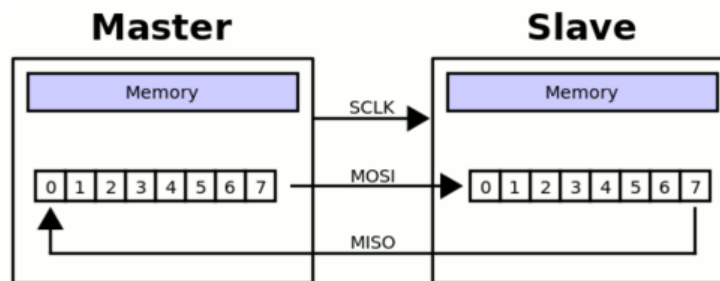


Рис. 4.12. Передача даних між ведучим і веденим пристроями

Ця повнодуплексна передача даних часто прихована програмним забезпеченням та використовуваним протоколом. Наприклад, є функція читання, яка зчитує дані з веденого пристрою і надсилає нулі або дані, які ігноруються веденим пристроєм. Подібним чином існує функція запису, яка надсилає дійсні дані, але ігнорує те, що надсилає ведений пристрій. Передача, в основному виконується групами по вісім біт і, як правило, першим бітом передається старший біт.

Така структура кільцевого буферу дозволяє підключати ведені пристрої шлейфом, при цьому вихід одного під'єднується до входу наступного. Це робить весь ланцюг одним великим циклічним регістром зсуву. Це може дати можливість мати декілька пристроїв з вибором тільки одного кристалу. Але це також означає,

## Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

що довірливі команди, відправлені веденим пристроям, приймаються кожним з них по черзі.

Порівняння між основними характеристиками інтерфейсів I2C та SPI приведено в табл. 4.1.

Табл. 4.1. Порівняння характеристик інтерфейсів I2C та SPI

| I2C                                                                                                              | SPI                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Обмеження швидкості передачі змінюється від 100 кбіт/с, 400 кбіт/с, 1 Мбіт/с, 3,4 Мбіт/с залежно від версії I2C. | Може бути досягнута швидкість більша 1 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с до 100 Мбіт/с. |
| Напівдуплексний синхронний протокол.                                                                             | Повний дуплексний синхронний протокол.                                      |
| Підтримується конфігурація з декількома ведучими пристроями.                                                     | Конфігурація з декількома ведучими пристроями не можлива.                   |
| Підтвердження при кожній передачі.                                                                               | Немає підтвердження.                                                        |
| Потрібно тільки два виводи SDA, SCL.                                                                             | Потрібно окремих сигнал MISO, MOSI, CLK, SS для кожного веденого пристрою.  |
| Легко додається новий пристрій на шину.                                                                          | Додати новий пристрій важче, ніж до шини I2C.                               |
| Більше накладних витрат (через підтвердження, старт, стоп).                                                      | Менше накладних витрат.                                                     |
| Висока чутливість до шуму.                                                                                       | Менша чутливість до шуму.                                                   |

### ***1-wire інтерфейс (протокол)***

1-Wire – це шинна система зв’язку пристроїв, розроблена компанією Dallas Semiconductor Corp., яка забезпечує низьку швидкість передачі даних, сигналізацію та живлення через один провідник.

Інтерфейс 1-Wire подібний за концепцією на I2C, але з меншою швидкістю передачі даних і більшим діапазоном дії. Зазвичай він використовується для зв’язку з невеликими недорогими пристроями, такими як цифрові термометри та метеорологічні прилади.

Однодротові пристрої можуть підтягнути шину до низького рівня, використовуючи свою лінію  $T_x$  та прочитати стан лінії, використовуючи свою лінію  $R_x$  (рис. 4.13). Причина використання підтягуючого резистора полягає в тому, що ведучий пристрій шини і ведений пристрій можуть підтягнути шину до низького рівня і вона буде залишатися в цьому стані, поки вони обидва не звільнять шину.

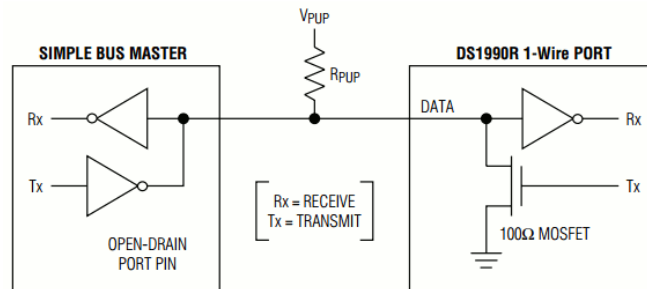


Рис. 4.13. Схема підключення пристрою до майстра шини по шині 1-wire

В звичайному режимі з живленням пристрої підключаються по 3-х дротах:  $V_C$ , Ground, Data. Номінал підтягуючого резистора відрізняється в залежності від пристрою, але приймає значення від 2.2 кОм до 4.7 кОм.

На шині може бути декілька пристроїв, і кожний з них має унікальний 64-х бітний код ПЗП, який можна використовувати як адресу для вибору активних пристроїв.

Розглянемо роботу одного веденого пристрою з ведучим пристроєм шини 1-Wire.

#### **Ініціалізація.**

Кожна транзакція з веденим пристроєм по шині 1-Wire починається з ініціалізації. У випадку шини 1-Wire ведучий пристрій контролює, коли інші пристрої передають свої дані.

В основному ведучий пристрій передає імпульс, а потім ведені пристрої відповідають, переводячи лінію в низький стан. Якщо ведучий пристрій не управляє лінією в той час, як ведені пристрої відповідають, то все нормально. На практиці лінія GPIO ведучого пристрою налаштовується на вивід тільки тоді, коли ведучому пристрою шини потрібно управляти лінією. Як тільки він закінчує роботу, вивід GPIO знову встановлюється на вхід, і підтягуючий резистор дозволяє підтягнути лінію знову. Після цього будь-який ведений пристрій, який бажає відправити дані, може переключити лінію в низький стан.

Перша необхідна транзакція – це імпульс ініціалізації (рис. 4.14). Це імпульс логічного '0', який триває не менше 480 мксек, за ним слідує пауза від 15 до 60 мксек, а потім всі без винятку пристрої підключені до шини переводять лінію в низький стан на 60 ... 240 мксек.

Ми підтягуємо лінію до низького рівня на 480 мксек, а потім дозволяємо їй підтягнутися до високого рівня, *переключивши лінію на вхід, тобто вивід з високим імпедансом*. Після 70 мксек очікування, яке є на початку гарантованого періоду, коли лінія повинна бути на низькому рівні, якщо на шині 1-Wire є активний пристрій, зчитуємо стан лінії і потім чекаємо ще 410 мксек, щоб заповнити слот даних.



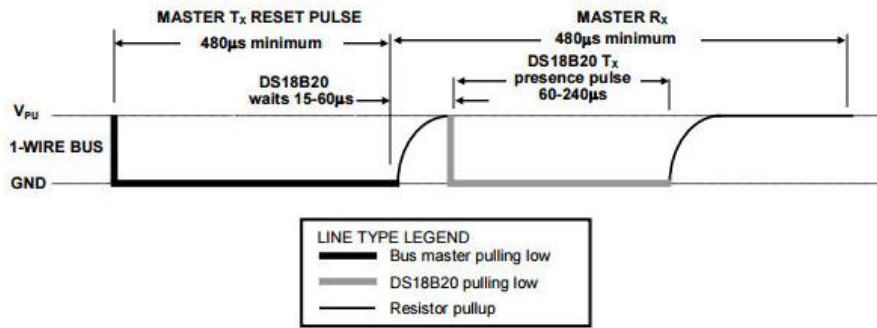


Рис. 4.14. Вигляд часової діаграма імпульсу ініціалізації шини 1-Wire

Таймінги в цьому випадку не критичні до тих пір, поки лінія зчитується, поки ведені пристрої утримують її на низькому рівні. Це не може бути менше 60 мксек і зазвичай складає 100 мксек.

Якщо є ведений пристрій, підключений до лінії, то функція повинна повернути "0", а якщо пристрою немає, то "1".

#### Запис бітів.

Реалізуємо передачу бітів даних на пристрій. Шина 1-Wire має дуже простий протокол передачі даних. Всі біти передаються з використанням мінімум 60 мксек для слоту читання/ запису. Кожний слот повинен відділятися від наступного мінімум на 1 мксек. Час має вирішальне значення тільки в межах кожного слота. Ми можемо переслати перший біт в заданому часовому інтервалі, а потім не квапитися перед передачею другого біта. Пристрій буде очікувати на передачу. Це означає, що нам потрібно хвилюватися тільки про час в функціях, які читають і записують окремі біти.

Для того, щоб переслати '0', ми повинні утримувати лінію на низькому рівні більшу частину слоту. Для пересилки '1' ми повинні утримувати лінію на низькому рівні від 1 до 15 мксек і залишити лінію на високому рівні до кінця слоту (рис. 4.15).

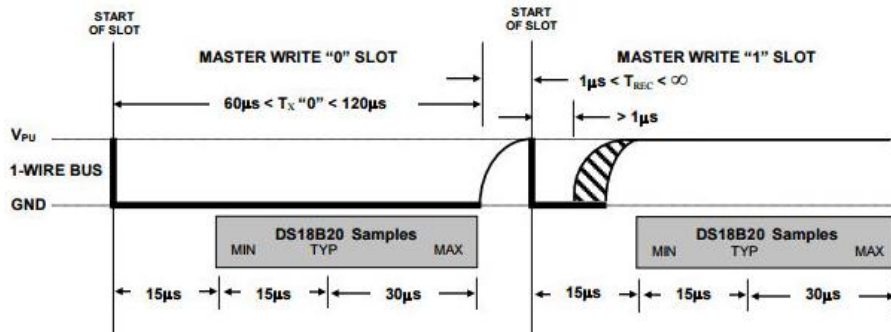


Рис. 4.15. Часова діаграма запису біту через шину 1-Wire

Найбільш доцільно використовувати типовий час, вказаний в описі шини 1-Wire. Отже, для '0' ми повинні утримувати лінію на низькому рівні на протязі 60

мксек, а потім дозволити їй перейти на високий рівень на протязі решти частини слоту (10 мксек).

Для того, щоб переслати '1', ми повинні утримувати лінію на протязі 6 мксек, а потім дозволяємо їй перейти на високий рівень на протязі решти частини слоту 64 мксек (рис. 4.15).

#### ***Читання бітів.***

Ми вже розглянули передачу нуля та одиниці ведучим пристроєм. Протокол для веденого пристрою аналогічний, за виключенням того, що ведучий пристрій і надалі надає початковий імпульс слота. При читанні бітів ведучий пристрій запускає слот 60 мксек, відключивши шину трохи більше, ніж на 1 мксек. Після цього ведений пристрій або утримує лінію на низькому рівні ще мінімум 15 мксек, або просто дозволяє лінії залишатися на високому рівні (рис. 4.16).

Отже, для читання бітів потрібно опустити лінію до низького рівня трохи більше, ніж на 1 мксек, а потім виконати вибірку шини після паузи. В описі шини 1-Wire вказано 6 мксек для ведучого пристрою і 9 мксек для паузи. На практиці найчастіше використовують заключну затримку 8 мксек, яка дає час на зміну напрямку лінії.

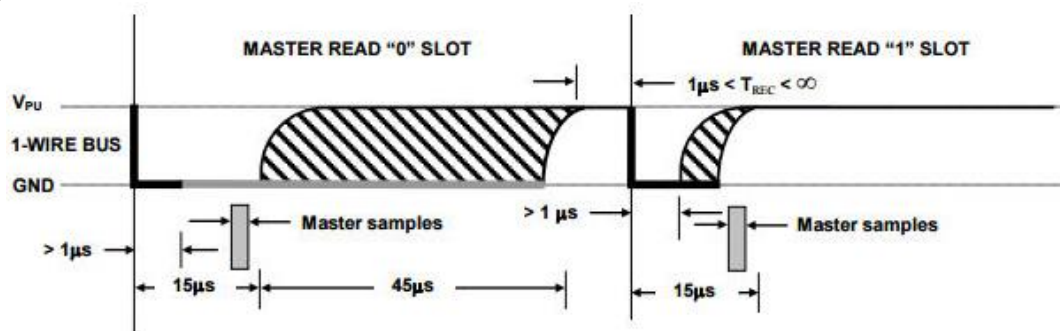


Рис. 4.16. Часова діаграма читання біту через шину 1-Wire

#### ***Паралельний зв'язок.***

Під час передачі даних паралельний зв'язок – це метод одночасної передачі кількох двійкових цифр (бітів). Канал зв'язку – це кількість електричних провідників, які використовуються на фізичному рівні для передачі бітів.

Паралельний зв'язок має на увазі більше одного такого провідника. Наприклад, 8-бітний паралельний канал передаватиме вісім бітів (або байт) одночасно, тоді як послідовний канал передаватиме ті самі біти послідовно, по одному. Паралельний зв'язок широко використовувався і завжди використовувався в інтегральних схемах, периферійних шинах і в пристроях пам'яті, таких як RAM.

#### ***Інтерфейс RS-232 C.***

У 1962 році Electronics Industries Association (EIA) розробило рекомендації для виробників обладнання, назвавши їх "Рекомендований стандарт 232". Інтерфейс RS-232 був розроблений максимально універсальним.

У 1969 році EIA випустила редакцію стандарту RS-232C, в якому був врахований семирічний досвід застосування стандарту RS-232A/B. Остаточно було узаконено 25 контактне роз'язття DB25 та електричні характеристики сигналу. Ця редакція стала основним інтерфейсом передачі даних по послідовним каналам зв'язку на багато років вперед. Міжнародні та національні стандарти стали включати частини стандарту RS-232C у свої структури.

Стандарт RS-232 призначений для підключення апаратури передавання або приймання даних (позначається як DTE - Data Terminal Equipment), до кінцевої апаратури каналів даних (позначається як DCE - Data Communication Equipment). Функція DCE полягає в забезпеченні можливості передачі інформації між двома або більшою кількістю DTE. Іншими словами, DCE - це пристрій, що перетворює сигнал в форму, придатну для каналу зв'язку, наприклад, в аналоговий сигнал для телефонної лінії. При зв'язку ПК з віддаленим периферійним обладнанням в якості DCE найчастіше виступає модем.

Відповідно до стандарту RS-232, сигнал (послідовність бітів) передається напругою. Передавач і приймач є несиметричними: сигнал передається відносно загального дроту (на відміну від симетричної передачі протоколів RS-485 або RS-422). Логічному "0" на вході приймача відповідає діапазон напруг  $+3 \dots +12$  В, а логічній одиниці - діапазон  $-12 \dots -3$  В. Діапазон  $-3 \dots +3$  В - зона нечутливості, що забезпечує гістерезис приймача (передавача). Рівні сигналу на виході повинні бути в діапазоні  $-12 \dots -5$  В для представлення логічної "1" і  $+5 \dots +12$  В для представлення логічного "0". Ілюстрація рівнів сигналу представлена на рис. 4.17.

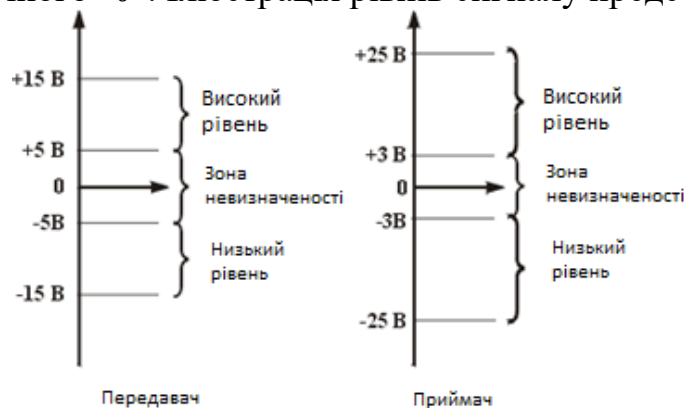


Рис. 4.17. Рівні сигналів інтерфейсу RS-232 на кінцях лінії зв'язку

Конструкція (тип) роз'язттів визначається стандартом RS-232-C: роз'язття DTE–пристрою – вилка, DCE–пристрої – розетка.

*Протокол RS-232.* В інтерфейсі RS-232 найчастіше реалізується асинхронний спосіб передачі. При асинхронній передачі кожен символ (байт) пересилається окремою посилкою. Посилка починається зі старт-біта, що сигналізує приймачу про початок посилки, за яким слідує біти даних (передача починається з молодшого біта) і, можливо, біт паритету (парності). Завершує посилку один або два стоп-біта, що гарантує паузу між посилками. Старт-біт наступної посилки посилюється в будь-який момент після стоп-біта, за це режим і називається «асинхронний». Передавач і приймач працюють на одній швидкості передачі, самостійно виробляючи внутрішні керуючі імпульси, в ідеалі розташовуються на середині байта, що дозволяє достовірно приймати інформацію при незначній розбіжності швидкостей передавача і приймача (допустима розбіжність тактових частот приймача і передавача не більше 10%). Приклад сигналу переданого по інтерфейсу RS-232 наведено на рис. 4.18.



Рис. 4.18. Формат асинхронної передачі по інтерфейсу RS-232

Кількість біт даних в посилці може мати значення 5, 6, 7, 8 або 9. Найбільш поширеними є 7 і 8 бітні конфігурації. Швидкість передачі по RS-232 може вибиратися з ряду: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 біт/с. Максимально можлива швидкість залежить від напруги передавача, ємності кабелю, а також від наявності завад.

Перевірка на парність / непарність в RS-232 (parity). Для виявлення помилок при передачі даних може бути використаний контроль парності. При використанні контролю парності підраховується число одиниць у групі біт даних. Біт парності встановлюється залежно від результату і обраного методу контролю. При перевірці на парність («even») значення контрольного біта встановлюється таким чином, щоб загальна кількість одиниць в посилці, включаючи біт парності, була парною. При перевірці на непарність («odd») кількість "1" посилки доповнюється до непарного числа за допомогою контрольного біта. Зрозуміло і приймач і передавач повинні працювати при однакових умовах контролю. Перевірка на парність це найпростіший спосіб виявлення помилок. Сигнальна лінія може знаходитися в двох станах: включено і вимкнено. Лінія в стані очікування завжди включена. Коли пристрій або комп'ютер хочуть передати дані, вони переводять лінію в стан вимкнено - це установка старт-біта.

Інтерфейс RS-232 підтримує два різних типи роз'єктів: DB-9 - 9-контактне роз'єкту (4.19) і DB-25 - 25-контактне роз'єкту.

RS-232 – це інтерфейс зв'язку "точка-точка", а пристрої, задіяні в зв'язку RS-232, називаються "термінальне обладнання даних (Data Terminal Equipment - DTE)" і "обладнання передачі даних (Data Communication Equipment - DCE)".

Сигнали запиту на передачу (Request to Send - RTS) і дозвіл передачі (Clear To Send - CTS) координують зв'язок між DTE і DCE. Щоразу, коли DTE має дані для надсилання, він активує лінію RTS, а якщо DCE готовий прийняти дані, він активує лінію CTS. Сигнал готовності терміналу даних (Data Terminal Ready - DTR) активується DTE, коли він готовий прийняти дані.

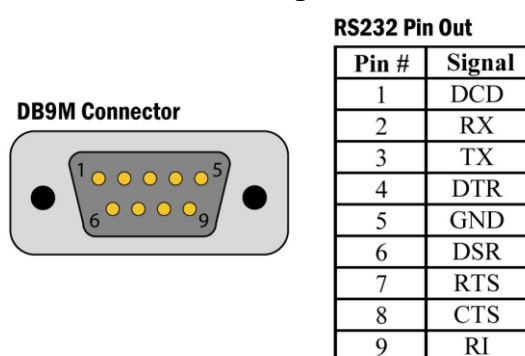


Рис. 4.19. 9-ти контактне роз'єкту DB-9

Сигнал (Data Set Ready - DSR) активується DCE, коли він готовий до встановлення зв'язку. Сигнал DTR має бути в активованому стані до активації DSR. Виявлення інформації, що передається, (Data Carrier Detect - DCD) використовується DCE, щоб вказати DTE, що отриманий хороший сигнал.

Індикатор дзвінка (Ring Indicator - RI) – це спеціальна сигнальна лінія модему для індикації вхідного виклику на телефонній лінії.

Якщо управління потоком даних не потрібне, то для передачі та прийому даних потрібні лише сигнальні лінії TXD і RXD і лінія "землі" (GND).

Вбудовані пристрої містять UART для послідовного зв'язку та генерують рівні сигналу відповідно до логіки TTL/CMOS. IC перетворювача рівня, наприклад MAX 232 від Maxim Dallas semiconductor, використовується для перетворення сигнальних ліній з UART на сигнальні лінії RS-232 для зв'язку.

На приймальній стороні отримані дані перетворюються назад в цифровий логічний рівень за допомогою перетворювача IC. Мікросхеми перетворювача рівнів містять перетворювачі як для передавача, так і для приймача. RS-232 використовує односторонню передачу даних і підтримує лише зв'язок "точка-точка" і не підходить для багатоточкового зв'язку.

Передавач має забезпечувати рівень сигналу 1,5 В при максимальному навантаженні (32 стандартних входи і 2 термінальних резистори) і не більше 6 В

**Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.**

---

без навантаження. На стороні приймача мінімальний рівень сигналу має бути не менше 200 мВ.

Швидкість передачі даних в RS-422 залежить від відстані і може змінюватися в межах від 9600 біт/с (1200 метрів) до 10 Мбіт/с (10 метрів).